

Panduan Kompilasi dan **Deploy** Landing Page

PT. Jaya Mandiri Smart Energy

Panduan lengkap untuk orang awam

Dokumen ini memandu Anda dari nol hingga website landing page PLTS JMSE berhasil tayang di internet. Mencakup instalasi software, kompilasi project, deploy ke VPS dan Vercel, serta cara mengelola harga produk melalui halaman kalibrasi.

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
2. Persyaratan Sistem	4
2.1 Spesifikasi Komputer Minimum	4
2.2 Software yang Harus Diinstal	5
3. Instalasi Software Pendukung	5
3.1 Instalasi Node.js	5
Untuk Pengguna Windows:	5
Untuk Pengguna macOS:	6
Verifikasi Instalasi Node.js	6
3.2 Instalasi Git	7
Untuk Pengguna Windows:	7
Untuk Pengguna macOS:	7
3.3 Instalasi Editor Teks (Opsional tapi Direkomendasikan)	7
4. Mengambil File Project	8
4.1 Skenario A: Project dari GitHub	8
4.2 Skenario B: Project dalam File ZIP	8
5. Menginstal Dependencies	9
6. Preview Landing Page (Mode Development)	9
7. Kompilasi untuk Produksi (Build)	10

7.1 Menjalankan Perintah Build	10
7.2 Menjalankan Server Produksi Secara Lokal	11
8. Deploy ke Internet	11
8.1 Opsi A: VPS (Virtual Private Server) - Direkomendasikan	12
Langkah-langkah Deploy ke VPS:	12
8.2 Opsi B: Platform Cloud (Vercel / Railway)	13
Deploy ke Vercel (Cara Termudah):	14
8.3 Opsi C: Shared Hosting (Tidak Direkomendasikan)	14
9. Fitur Kalibrasi Harga (Tanpa Kompilasi Ulang)	15
9.1 Cara Mengakses Halaman Kalibrasi	15
9.2 Menggunakan Halaman Kalibrasi	15
Tab Panel (Harga Komponen Panel Surya):	15
Tab Inverter (Harga Inverter):	15
Tab Setting (Pengaturan Perhitungan):	16
9.3 Cara Kerja Update Harga	16
9.4 Generate Kode Permanen (Update Kode Sumber)	16
10. Troubleshooting (Penyelesaian Masalah)	17
10.1 Daftar Masalah dan Solusi Umum	17
10.2 Tips Tambahan	18
11. Ringkasan Alur Cepat	18
11.1 Build Lokal (Uji Coba)	18

11.2 Deploy ke VPS	18
11.3 Deploy ke Vercel (Paling Mudah)	19

1. Pendahuluan

Dokumen ini adalah panduan langkah demi langkah yang dirancang khusus untuk Anda yang belum terbiasa dengan dunia pemrograman atau teknologi website. Tujuannya sangat sederhana: membantu Anda mengubah file-file project landing page PT. Jaya Mandiri Smart Energy (JMSE) menjadi sebuah website yang bisa diakses oleh siapa saja di internet melalui alamat URL yang telah Anda tentukan sendiri.

Landing page ini dibangun menggunakan sebuah teknologi modern bernama Next.js, yang merupakan framework (kerangka kerja) pengembangan website populer di seluruh dunia. Next.js memungkinkan kita membuat halaman website yang cepat, interaktif, dan profesional. Namun, file-file sumber (source code) dari Next.js tidak bisa langsung dibuka di browser seperti halnya file HTML biasa. File-file tersebut harus "diterjemahkan" atau dikompilasi terlebih dahulu menjadi file-file yang bisa dimengerti oleh browser, kemudian ditempatkan di sebuah server agar bisa diakses secara online.

Secara garis besar, proses yang akan Anda lalui terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah menyiapkan lingkungan kerja di komputer Anda, yaitu menginstal beberapa software pendukung yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah mengunduh dan menyiapkan file-file project, lalu menjalankan proses kompilasi (build) untuk menghasilkan file-file website yang siap pakai. Tahap ketiga adalah menempatkan hasil kompilasi tersebut ke sebuah server atau layanan hosting agar website bisa diakses oleh calon pelanggan Anda.

Istilah Penting: "Kompilasi" (build) adalah proses mengubah file sumber menjadi file yang bisa dijalankan oleh browser. "Deploy" adalah proses menempatkan hasil kompilasi ke server agar bisa diakses secara online. Kedua istilah ini akan sering digunakan dalam panduan ini.

2. Persyaratan Sistem

Sebelum memulai, pastikan komputer atau laptop Anda memenuhi persyaratan minimum berikut ini. Anda tidak perlu komputer spesifik atau mahal, komputer standar untuk pekerjaan kantor sudah lebih dari cukup untuk menjalankan seluruh proses ini. Yang terpenting adalah koneksi internet yang stabil karena beberapa tahap memerlukan pengunduhan file dari internet.

2.1 Spesifikasi Komputer Minimum

Komponen	Spesifikasi Minimum	Keterangan
Sistem Operasi	Windows 10/11, macOS 10.15+, atau Linux (Ubuntu 20.04+)	Windows yang paling umum digunakan

Prosesor (CPU)	Dual-core 1.6 GHz atau lebih tinggi	Prosesor standar sudah cukup
RAM (Memori)	Minimum 4 GB, direkomendasikan 8 GB	Proses build memerlukan RAM yang cukup
Ruang Hardisk	Minimum 5 GB kosong	Untuk software dan file project
Koneksi Internet	Stabil, minimum 2 Mbps	Untuk download software dan dependencies

2.2 Software yang Harus Diinstal

Berikut ini adalah tiga software utama yang wajib Anda instal di komputer sebelum bisa mengompilasi project landing page ini. Semua software ini gratis dan bisa didownload secara legal dari situs resminya masing-masing. Jangan khawatir jika Anda belum pernah menginstal software semacam ini sebelumnya, karena di bagian selanjutnya akan dijelaskan langkah-langkah instalasinya secara detail.

No.	Software	Versi Minimum	Fungsi
1	Node.js	v18.x atau lebih baru	Runtime untuk menjalankan kode JavaScript
2	Git	v2.x atau lebih baru	Untuk mengunduh file project dari repository
3	Editor Teks	Apapun (VS Code direkomendasikan)	Untuk mengedit file konfigurasi jika diperlukan

Tips: Jika Anda tidak ingin menginstal Node.js secara terpisah, Anda bisa menggunakan Bun sebagai alternatif. Bun adalah runtime JavaScript yang lebih cepat dan sudah termasuk package manager di dalamnya, sehingga Anda tidak perlu menginstal npm secara terpisah. Namun dalam panduan ini, kami akan menggunakan Node.js + npm karena lebih umum dan banyak referensinya di internet.

3. Instalasi Software Pendukung

Di bab ini, kami akan membahas cara menginstal setiap software yang dibutuhkan secara detail. Silakan ikuti langkah-langkah berikut sesuai dengan sistem operasi komputer yang Anda gunakan. Setiap langkah disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami agar Anda tidak tersesat di tengah proses instalasi.

3.1 Instalasi Node.js

Untuk Pengguna Windows:

Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang memungkinkan kita menjalankan kode JavaScript di luar browser. Untuk menginstal Node.js di Windows, ikuti langkah-langkah berikut.

- Buka browser (Chrome, Edge, Firefox) dan kunjungi alamat: <https://nodejs.org>
- Di halaman utama, Anda akan melihat dua tombol download besar. Pilih tombol yang bertuliskan LTS (Long Term Support). Versi LTS lebih stabil dan direkomendasikan untuk penggunaan umum
- Setelah file installer selesai diunduh (biasanya berukuran sekitar 25-30 MB), klik dua kali file tersebut untuk memulai instalasi
- Ikuti petunjuk instalasi yang muncul di layar. Biarkan semua pengaturan default (jangan mengubah opsi apa pun)
- Klik tombol "Next" terus hingga proses instalasi selesai
- Setelah selesai, restart komputer Anda untuk memastikan semua perubahan berlaku efektif

Untuk Pengguna macOS:

- Buka aplikasi Terminal (bisa ditemukan di Applications > Utilities > Terminal)
- Pastikan Homebrew terinstal. Jika belum, jalankan perintah berikut di Terminal:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Setelah Homebrew terinstal, jalankan perintah berikut untuk menginstal Node.js:

```
brew install node
```

- Tunggu hingga proses instalasi selesai

Verifikasi Instalasi Node.js

Setelah Node.js terinstal, mari kita pastikan bahwa instalasi berhasil dengan cara yang sangat mudah. Buka aplikasi Terminal (di macOS/Linux) atau Command Prompt / PowerShell (di Windows). Anda bisa membuka Command Prompt dengan cara menekan tombol Windows + R pada keyboard, lalu ketik "cmd" dan tekan Enter. Setelah jendela Terminal terbuka, ketik perintah berikut:

```
node --version
```

Jika instalasi berhasil, Anda akan melihat output berupa angka versi Node.js, misalnya "v20.11.0" atau "v18.19.0". Angka tersebut menandakan bahwa Node.js sudah terinstal dengan benar di komputer Anda. Lakukan hal yang sama untuk memverifikasi npm (Node Package Manager) yang terinstal bersamaan dengan Node.js:

```
npm --version
```

Output yang muncul seharusnya berupa angka versi npm, misalnya "10.2.4". Jika kedua perintah di atas mengeluarkan angka versi, berarti Node.js dan npm sudah siap digunakan.

Penting: Jika saat menjalankan perintah di atas muncul pesan "command not found" atau "node is not recognized", kemungkinan Node.js belum terdaftar di PATH sistem Anda. Coba restart komputer, lalu coba lagi. Jika masih tidak berhasil, Anda mungkin perlu menginstal ulang Node.js.

3.2 Instalasi Git

Git adalah software yang digunakan untuk mengelola versi file project dan mengunduh kode sumber dari repository. Dalam konteks panduan ini, Git diperlukan jika Anda ingin mengunduh project dari GitHub atau platform repository lainnya. Berikut adalah cara menginstal Git.

Untuk Pengguna Windows:

- Kunjungi alamat: <https://git-scm.com/download/win>
- File installer akan otomatis terunduh sesuai sistem operasi Anda
- Klik dua kali file installer yang telah terunduh
- Ikuti petunjuk instalasi. Biarkan semua pengaturan default
- Klik "Next" terus hingga proses selesai
- Restart komputer jika diminta

Untuk Pengguna macOS:

- macOS biasanya sudah memiliki Git bawaan. Buka Terminal dan ketik:

```
git --version
```

- Jika muncul versi Git, berarti sudah terinstal dan Anda bisa langsung menggunakannya
- Jika belum terinstal, jalankan: `brew install git`

3.3 Instalasi Editor Teks (Opsional tapi Direkomendasikan)

Meskipun Anda bisa menggunakan Notepad bawaan Windows atau TextEdit bawaan macOS untuk mengedit file, kami sangat menyarankan untuk menginstal Visual Studio Code (VS Code). VS Code adalah editor teks gratis yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan editor paling populer di kalangan developer website. VS Code memiliki fitur-fitur yang sangat membantu seperti syntax highlighting (mewarnai kode agar mudah dibaca), autocomplete, dan terminal terintegrasi.

- Download VS Code di: <https://code.visualstudio.com>
- Klik tombol download sesuai sistem operasi Anda

- Instal seperti software biasa (Next, Next, Next, Finish)

4. Mengambil File Project

Setelah semua software pendukung terinstal, langkah selanjutnya adalah mengambil file-file project landing page ke komputer Anda. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tergantung di mana file project tersebut disimpan saat ini. Bagian ini akan menjelaskan dua skenario yang paling umum ditemui.

4.1 Skenario A: Project dari GitHub

Jika file project landing page JMSE disimpan di GitHub (platform hosting kode milik Microsoft), maka cara termudah untuk mengambilnya adalah menggunakan perintah Git clone. Perintah ini akan mengunduh seluruh file project ke komputer Anda dalam satu folder yang rapi. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka Terminal (macOS/Linux) atau Command Prompt/PowerShell (Windows)
- Pindah ke folder tempat Anda ingin menyimpan project. Misalnya ke folder Documents:

```
cd Documents
```

- Jalankan perintah clone dengan alamat repository Anda:

```
git clone https://github.com/NAMA-USER/NAMA-REPOSITORY.git
```

Ganti "NAMA-USER" dan "NAMA-REPOSITORY" dengan nama akun GitHub dan nama repository yang sesuai dengan project Anda. Setelah perintah clone selesai dijalankan, sebuah folder baru akan muncul di dalam folder Documents Anda. Folder inilah yang berisi seluruh file project landing page.

4.2 Skenario B: Project dalam File ZIP

Jika Anda menerima file project dalam bentuk folder ZIP (misalnya melalui email, Google Drive, atau WhatsApp), maka langkahnya jauh lebih sederhana. Anda hanya perlu mengekstrak file ZIP tersebut ke lokasi yang Anda inginkan. Pastikan file ZIP berisi folder project yang di dalamnya terdapat file "package.json", "next.config.ts", dan folder "src".

Setelah file project berhasil diekstrak, buka Terminal atau Command Prompt dan pindah ke dalam folder project tersebut menggunakan perintah "cd". Misalnya, jika Anda mengekstrak folder ke lokasi Documents/JMSE-Landing, maka ketik perintah berikut:

```
cd Documents/JMSE-Landing
```

Verifikasi: Setelah masuk ke folder project, pastikan Anda melihat file "package.json" di dalamnya. Anda bisa memeriksa dengan menjalankan perintah "dir" (Windows) atau "ls"

(macOS/Linux). Jika file `package.json` ada, berarti Anda berada di folder yang benar.

5. Menginstal Dependencies

Sebelum bisa mengompilasi project, Anda perlu menginstal semua "dependencies" yang dibutuhkan oleh project ini. Dependencies adalah library atau paket-paket kode tambahan yang digunakan oleh landing page ini, misalnya library untuk animasi (Framer Motion), library untuk komponen UI (shadcn/ui), dan lain sebagainya. Semua dependencies project ini sudah tercatat dalam sebuah file bernama "`package.json`", sehingga Anda tidak perlu menginstalnya satu per satu secara manual.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal semua dependencies sekaligus. Pastikan Anda sudah berada di dalam folder project (lihat Bab 4), kemudian jalankan perintah berikut di Terminal atau Command Prompt:

```
npm install
```

Setelah Anda menjalankan perintah di atas, npm akan mulai mengunduh dan menginstal semua library yang dibutuhkan dari internet. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 2-5 menit tergantung kecepatan koneksi internet Anda. Selama proses berlangsung, Anda akan melihat banyak teks berjalan di layar Terminal. Biarkan saja hingga proses selesai.

Setelah proses instalasi selesai, sebuah folder baru bernama "`node_modules`" akan muncul di dalam folder project Anda. Folder ini berisi semua library yang telah diunduh. Ukurannya bisa cukup besar (ratusan MB), tapi Anda tidak perlu khawatir karena folder ini tidak perlu disertakan saat Anda mengunggah project ke server nantinya. Proses ini juga akan membuat file "`package-lock.json`" yang berfungsi untuk mengunci versi setiap dependency agar hasilnya konsisten.

Tips Menggunakan Bun (Alternatif npm): Jika Anda memilih menggunakan Bun sebagai pengganti Node.js, perintahnya menjadi: `bun install`. Bun umumnya lebih cepat 2-3 kali lipat dibandingkan npm dalam mengunduh dependencies. Untuk menginstal Bun, kunjungi <https://bun.sh> dan ikuti petunjuk instalasi yang tersedia.

Troubleshooting: Jika muncul pesan error seperti "`ERR! network`" atau "`ETIMEDOUT`", kemungkinan masalah ada pada koneksi internet Anda. Coba ganti koneksi internet atau gunakan VPN. Jika muncul pesan "`permission denied`" (di Linux/macOS), coba tambahkan "`sudo`" di depan perintah: `sudo npm install`.

6. Preview Landing Page (Mode Development)

Sebelum melakukan kompilasi final, sangat disarankan untuk melakukan preview terhadap landing page di komputer Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda bisa memastikan bahwa semua teks, gambar, harga, dan animasi tampil dengan benar sebelum website di-deploy ke internet. Mode preview ini disebut "development mode" dan menjalankan server lokal di komputer Anda.

Untuk menjalankan mode preview, pastikan Anda sudah berada di dalam folder project dan semua dependencies sudah terinstal (Bab 5). Kemudian jalankan perintah berikut:

```
npm run dev
```

Setelah menjalankan perintah di atas, Anda akan melihat output di Terminal yang menunjukkan bahwa server development sedang berjalan. Biasanya server ini berjalan di alamat <http://localhost:3000>. Buka browser (Chrome, Edge, Firefox) dan kunjungi alamat tersebut. Anda akan melihat landing page PT. JMSE tampil di browser Anda persis seperti nanti ketika sudah di-deploy ke internet.

Dalam mode development ini, Anda juga bisa melakukan hal-hal berikut yang sangat berguna untuk proses pengembangan:

- Live Reload: Setiap kali Anda mengubah file dan menyimpannya, browser akan otomatis menampilkan perubahan terbaru tanpa perlu refresh manual
- Akses Halaman Kalibrasi Harga: Kunjungi <http://localhost:3000/kalibrasi-harga> untuk membuka halaman admin kalibrasi harga. Halaman ini memungkinkan Anda mengubah harga material tanpa perlu mengubah kode secara langsung
- Debugging: Jika ada error, pesan error akan ditampilkan langsung di browser dan di Terminal sehingga mudah diperbaiki

Cara Menghentikan Server: Untuk menghentikan server development, kembali ke jendela Terminal tempat perintah "npm run dev" dijalankan, lalu tekan tombol Ctrl + C secara bersamaan pada keyboard. Server akan berhenti dan Anda bisa kembali menggunakan Terminal untuk perintah lainnya.

7. Kompilasi untuk Produksi (Build)

Setelah Anda puas dengan hasil preview dan memastikan semua konten sudah benar, saatnya melakukan kompilasi untuk produksi. Proses ini akan mengoptimalkan semua file agar website bisa berjalan dengan cepat dan efisien. Hasil dari proses build ini adalah file-file yang siap untuk diunggah ke server hosting. Perlu diingat bahwa proses build ini berbeda dengan mode development di Bab 6. Mode development hanya untuk preview, sedangkan build menghasilkan file final yang dioptimalkan untuk kinerja terbaik.

7.1 Menjalankan Perintah Build

Pastikan server development sudah dihentikan (lihat tips di Bab 6). Kemudian jalankan perintah build berikut di dalam folder project:

```
npm run build
```

Proses build akan memakan waktu sekitar 1-3 menit, tergantung spesifikasi komputer Anda. Selama proses berlangsung, Anda akan melihat progress bar dan informasi tentang file-file yang sedang dikompilasi. Tunggu hingga proses selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Setelah proses build selesai, periksa output di Terminal. Jika tidak ada pesan error (tidak ada tulisan "Error" atau "Failed"), berarti build berhasil. Hasil build akan tersimpan di dalam folder ".next/standalone/" di dalam folder project Anda. Folder inilah yang akan Anda unggah ke server nanti.

Penting: Project landing page ini menggunakan konfigurasi output: "standalone" di file next.config.ts. Artinya, hasil build berupa aplikasi Node.js yang membutuhkan server untuk menjalankannya. Ini berbeda dengan static export (output: "export") yang menghasilkan file HTML statis murni. Keuntungan dari mode standalone adalah mendukung fitur-fitur dinamis seperti halaman kalibrasi harga secara penuh.

7.2 Menjalankan Server Produksi Secara Lokal

Sebelum meng-deploy ke server internet, Anda bisa mencoba menjalankan hasil build di komputer Anda sendiri untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Perintahnya adalah:

```
npm run start
```

Perintah di atas akan menjalankan server produksi yang menampilkan website sama persis dengan yang akan tampil di server internet. Buka browser dan kunjungi <http://localhost:3000> untuk melihatnya. Perbedaannya dengan mode development adalah bahwa server produksi jauh lebih cepat dan efisien karena semua file sudah dioptimalkan. Fitur live reload tidak tersedia di mode ini karena ini adalah versi final yang siap deploy.

Catatan: Jika Anda menggunakan Bun sebagai runtime, perintahnya sedikit berbeda. Untuk build, gunakan: `bun run build`. Untuk menjalankan server produksi, gunakan: `NODE_ENV=production bun .next/standalone/server.js`.

8. Deploy ke Internet

Tahap deploy adalah proses menempatkan hasil kompilasi (file-file website) ke sebuah server yang terhubung dengan internet 24 jam, sehingga siapa saja bisa mengakses website Anda kapan saja melalui alamat URL (misalnya: www.jmse.co.id). Ada beberapa opsi deploy yang bisa Anda pilih, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di bagian ini, kami akan menjelaskan tiga opsi yang paling umum dan mudah digunakan.

8.1 Opsi A: VPS (Virtual Private Server) - Direkomendasikan

VPS adalah opsi yang paling fleksibel dan cocok untuk project ini karena landing page menggunakan mode standalone yang membutuhkan runtime Node.js. Dengan VPS, Anda memiliki kontrol penuh atas server dan bisa mengkonfigurasi semuanya sesuai kebutuhan. Beberapa penyedia VPS yang populer dan terjangkau di Indonesia antara lain Niagahoster, DomaiNesia, Rumahweb, atau penyedia internasional seperti DigitalOcean, Vultr, dan Hetzner.

Langkah-langkah Deploy ke VPS:

Langkah 1 - Siapkan VPS: Beli paket VPS dari penyedia hosting. Untuk landing page, spesifikasi minimum yang diperlukan adalah: 1 vCPU, 1 GB RAM, dan 20 GB SSD. Biaya bulanan biasanya berkisar antara Rp50.000 - Rp150.000 tergantung penyedia. Pilih sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS saat memesan karena paling banyak tutorialnya di internet.

Langkah 2 - Akses VPS via SSH: Setelah VPS aktif, Anda akan menerima email berisi alamat IP VPS, username, dan password. Gunakan aplikasi Terminal untuk mengakses VPS dari jarak jauh (remote). Ketik perintah berikut di Terminal komputer Anda, ganti dengan data VPS yang Anda terima:

```
ssh root@123.45.67.89
```

Ganti "123.45.67.89" dengan alamat IP VPS Anda. Saat pertama kali terhubung, Anda akan diminta memasukkan password VPS. Setelah berhasil masuk, Anda akan melihat prompt Terminal yang berubah menjadi nama server VPS Anda, menandakan bahwa Anda sudah terhubung ke VPS.

Langkah 3 - Install Node.js di VPS: VPS yang baru biasanya belum memiliki Node.js. Anda perlu menginstallnya terlebih dahulu dengan menjalankan perintah-perintah berikut secara berurutan di Terminal VPS Anda:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs  
node --version
```

Langkah 4 - Upload File Project ke VPS: Salin seluruh isi folder project dari komputer Anda ke VPS. Cara paling mudah adalah menggunakan perintah SCP (Secure Copy) dari Terminal komputer Anda (bukan Terminal VPS). Buka Terminal baru di komputer Anda dan jalankan:

```
scp -r ./folder-project root@123.45.67.89:/root/jmse-landing
```

Ganti "./folder-project" dengan path folder project Anda, dan ganti alamat IP sesuai VPS Anda. Proses upload akan memakan waktu beberapa menit tergantung ukuran file dan kecepatan internet. Alternatif lain, Anda bisa menggunakan aplikasi FTP seperti FileZilla yang memiliki tampilan grafis sehingga lebih mudah digunakan.

Langkah 5 - Install Dependencies dan Build di VPS: Setelah file berhasil diupload, kembali ke Terminal VPS dan masuk ke folder project, lalu jalankan perintah berikut:

```
cd /root/jmse-landing
npm install
npm run build
```

Langkah 6 - Jalankan Server: Setelah build berhasil, jalankan server produksi:

```
npm run start
```

Secara default, server akan berjalan di port 3000. Anda bisa mengakses website melalui alamat IP VPS Anda di browser: <http://123.45.67.89:3000>. Namun, agar bisa diakses melalui domain (misalnya www.jmse.co.id), Anda perlu menambahkan domain dan mengkonfigurasi reverse proxy menggunakan Nginx.

Langkah 7 - Konfigurasi Nginx sebagai Reverse Proxy (Opsional): Nginx adalah web server yang akan menerima request dari pengunjung di port 80 (HTTP) atau 443 (HTTPS) dan meneruskannya ke aplikasi Node.js Anda di port 3000. Untuk menginstal Nginx di VPS:

```
sudo apt-get install -y nginx
```

Setelah Nginx terinstal, buat file konfigurasi untuk website Anda dan aktifkan. Konfigurasi detail Nginx bisa Anda temukan di dokumentasi resmi Nginx atau tutorial di internet dengan kata kunci "Nginx reverse proxy Node.js".

Langkah 8 - Agar Server Tetap Berjalan (PM2): Perintah "npm run start" yang kita jalankan di Langkah 6 akan berhenti jika Anda menutup Terminal VPS. Agar server tetap berjalan 24 jam meskipun Terminal ditutup, gunakan sebuah tool bernama PM2. Install dan gunakan PM2 dengan perintah berikut:

```
npm install -g pm2
pm2 start npm --name "jmse-landing" -- start
pm2 save
pm2 startup
```

Ringkasan Perintah VPS: Urutan lengkap yang perlu dijalankan di VPS setelah upload file: `cd /root/jmse-landing > npm install > npm run build > pm2 start npm --name "jmse-landing" -- start`. Dengan PM2, server akan otomatis restart jika terjadi crash dan akan otomatis berjalan ulang saat VPS di-restart.

8.2 Opsi B: Platform Cloud (Vercel / Railway)

Jika Anda tidak ingin repot mengelola server sendiri, Anda bisa menggunakan platform cloud yang secara otomatis menangani proses deploy. Platform seperti Vercel (dibuat oleh pencipta Next.js) dan Railway menyediakan layanan deploy yang sangat mudah, bahkan bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik tanpa perlu mengerti tentang server sama sekali. Berikut adalah perbandingan singkat kedua platform tersebut.

Platform	Kelebihan	Kekurangan	Biaya
----------	-----------	------------	-------

Vercel	Paling mudah, auto-deploy dari GitHub, gratis untuk starter	Kurang fleksibel untuk konfigurasi lanjutan	Gratis (starter), \$20/bulan (pro)
Railway	Mendukung banyak bahasa, UI yang intuitif	Free tier terbatas, bisa mahal untuk traffic tinggi	\$5 kredit gratis/bulan

Deploy ke Vercel (Cara Termudah):

- Upload project Anda ke GitHub (buat repository baru di github.com, lalu push semua file project)
- Buka <https://vercel.com> dan daftar menggunakan akun GitHub
- Klik tombol "New Project" atau "Add New"
- Pilih repository project landing page JMSE dari daftar GitHub Anda
- Biarkan semua pengaturan default (Vercel akan otomatis mendeteksi bahwa ini adalah project Next.js)
- Klik "Deploy" dan tunggu proses selesai (biasanya 1-2 menit)
- Setelah selesai, Vercel akan memberikan alamat URL website Anda (misalnya: jmse-landing.vercel.app)
- Anda bisa menghubungkan domain kustom (misalnya: www.jmse.co.id) di pengaturan Vercel

Keunggulan Vercel: Setiap kali Anda mengubah file project dan melakukan push ke GitHub, Vercel akan otomatis melakukan build ulang dan memperbarui website. Anda tidak perlu lagi melakukan build dan deploy secara manual. Fitur ini sangat berguna ketika Anda ingin memperbarui konten landing page secara berkala.

8.3 Opsi C: Shared Hosting (Tidak Direkomendasikan)

Shared hosting adalah jenis hosting paling murah dan paling umum di Indonesia (misalnya hosting dari Niagahoster, IDCloudHost, Hostinger). Namun, shared hosting umumnya hanya mendukung PHP dan tidak mendukung Node.js. Karena landing page ini menggunakan Next.js dengan mode standalone, shared hosting biasa tidak bisa menjalankannya secara langsung.

Ada dua solusi jika Anda sudah memiliki shared hosting dan ingin menggunakannya. Solusi pertama adalah mengubah konfigurasi project dari mode standalone menjadi mode static export (output: "export"). Dengan mode ini, Next.js akan menghasilkan file HTML statis yang bisa diupload ke shared hosting biasa. Namun, Anda perlu mengubah konfigurasi di file `next.config.ts` dan memastikan semua fitur yang digunakan kompatibel dengan static export.

Solusi kedua adalah menggunakan layanan hosting yang sudah mendukung Node.js secara native. Beberapa penyedia hosting Indonesia yang mendukung Node.js antara lain:

Niagahoster (paket Cloud Hosting), Dewaweb (Starter Cloud), dan Qwords (Cloud VPS). Pastikan Anda memilih paket yang secara eksplisit menyebutkan dukungan Node.js sebelum membeli.

9. Fitur Kalibrasi Harga (Tanpa Kompilasi Ulang)

Salah satu fitur unggulan dari landing page PT. JMSE ini adalah adanya Halaman Kalibrasi Harga yang memungkinkan Anda mengupdate harga jual produk tanpa perlu mengubah kode program dan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Fitur ini sangat berguna karena harga material solar panel (panel surya, inverter, baterai, dan komponen lainnya) sering berubah dari waktu ke waktu mengikuti fluktuasi pasar dan kurs mata uang.

9.1 Cara Mengakses Halaman Kalibrasi

Halaman Kalibrasi Harga dirancang sebagai halaman admin yang tersembunyi dari pengunjung biasa. Untuk mengaksesnya, Anda bisa menggunakan salah satu dari dua cara berikut:

Metode	Cara Akses	Keterangan
URL Langsung	Kunjungi /kalibrasi-harga di belakang domain Anda	Contoh: www.jmse.co.id/kalibrasi-harga
Link Tersembunyi	Klik ikon gear (roda gigi) di bagian footer website	Ikon ini sangat transparan sehingga pengunjung biasa tidak akan menyadarinya

9.2 Menggunakan Halaman Kalibrasi

Setelah berhasil mengakses halaman kalibrasi, Anda akan melihat antarmuka yang terdiri dari tiga tab utama: Panel, Inverter, dan Setting. Setiap tab berisi formulir input harga untuk masing-masing kategori komponen. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap tab dan cara menggunakannya.

Tab Panel (Harga Komponen Panel Surya):

Tab ini berisi input untuk harga komponen-komponen yang terkait dengan panel surya, meliputi: harga per unit panel 630Wp, harga mounting aluminium per panel, harga BOS (Balance of System) yang mencakup kabel, konektor MC4, dan circuit breaker per panel, serta biaya tenaga kerja pemasangan per panel. Selain itu, terdapat juga input untuk harga baterai LiFePO4 per kWh beserta biaya tenaga kerja dan BOS baterai. Cukup masukkan harga terbaru dari supplier Anda ke dalam setiap kolom input yang tersedia.

Tab Inverter (Harga Inverter):

Tab ini berisi input untuk harga berbagai jenis inverter yang digunakan dalam paket-paket landing page, mulai dari DEYE 3.600W Hybrid, DEYE 6.000W Hybrid, GROWATT SPF 10.000ES, hingga DEYE 20.000W 3-Fase. Update harga inverter setiap kali supplier memberikan pricelist terbaru, karena perbedaan harga inverter yang signifikan akan sangat berpengaruh terhadap harga jual final setiap paket.

Tab Setting (Pengaturan Perhitungan):

Tab ini berisi pengaturan umum untuk perhitungan harga, yang meliputi: persentase profit margin (default 35%), persentase PPN/Pajak (default 11%), dan parameter teknis seperti Peak Sun Hours (PSH) untuk wilayah Jambi (default 3,75 jam) serta efisiensi sistem (default 0,80). Parameter PSH dan efisiensi sistem tidak perlu diubah kecuali ada perubahan data teknis yang signifikan. Namun, Anda bisa menyesuaikan margin profit sesuai strategi bisnis yang diinginkan.

9.3 Cara Kerja Update Harga

Saat Anda mengubah harga di halaman kalibrasi dan menyimpannya, sistem secara otomatis menyimpan data harga baru ke dalam penyimpanan lokal browser (localStorage). Secara bersamaan, landing page utama akan mendeteksi perubahan ini dan langsung memperbarui harga yang tampil di kartu-kartu produk tanpa perlu refresh halaman. Semua perhitungan harga (HPP, margin, PPN) dilakukan secara real-time di sisi browser.

Batasan Penting: Karena data harga disimpan di localStorage browser, maka perubahan harga hanya berlaku di browser dan perangkat tempat Anda melakukan perubahan. Jika Anda mengakses website dari perangkat lain atau setelah membersihkan cache browser, harga akan kembali ke default. Untuk membuat perubahan harga permanen bagi semua pengunjung, Anda perlu menggunakan fitur "Generate ProductSection Code" yang dijelaskan di bagian berikutnya.

9.4 Generate Kode Permanen (Update Kode Sumber)

Jika Anda ingin membuat perubahan harga bersifat permanen untuk semua pengunjung website, Anda bisa menggunakan fitur "Generate ProductSection Code" yang tersedia di halaman kalibrasi. Fitur ini akan menghasilkan kode program (source code) baru yang sudah mencakup harga-harga terbaru. Anda kemudian perlu mengganti kode lama dengan kode baru di file project, lalu melakukan build dan deploy ulang. Berikut langkah-langkahnya secara detail:

- Langkah 1: Buka halaman kalibrasi harga di browser Anda
- Langkah 2: Update semua harga material di tab Panel dan Inverter sesuai pricelist terbaru
- Langkah 3: Sesuaikan pengaturan di tab Setting jika diperlukan (margin, PPN)
- Langkah 4: Klik tombol "Generate ProductSection Code" yang tersedia di halaman
- Langkah 5: Salin kode yang dihasilkan (biasanya muncul di area teks/kotak output)

- Langkah 6: Buka file "src/components/ProductSection.tsx" di editor teks Anda
- Langkah 7: Ganti seluruh isi file tersebut dengan kode baru yang telah disalin
- Langkah 8: Simpan file, lalu lakukan build ulang (npm run build) dan deploy

10. Troubleshooting (Penyelesaian Masalah)

Bagian ini berisi daftar masalah-masalah yang sering ditemui beserta solusinya. Jika Anda mengalami masalah yang tidak tercantum di sini, cobalah mencari solusinya di Google atau Stack Overflow dengan menyalin pesan error yang muncul. Sebagian besar masalah dalam dunia pemrograman website sudah pernah dialami oleh orang lain dan solusinya bisa ditemukan di internet dengan mudah.

10.1 Daftar Masalah dan Solusi Umum

Masalah	Penyebab	Solusi
"node is not recognized"	Node.js belum terinstal atau belum ada di PATH	Instal Node.js (Bab 3.1) atau restart komputer
"command not found: npm"	npm belum terinstal (jarang terjadi karena bundled dengan Node.js)	Instal ulang Node.js dari nodejs.org
"npm install" sangat lambat atau gagal	Koneksi internet lambat atau terblokir	Ganti koneksi, gunakan VPN, atau coba: <code>npm install --registry https://registry.npmirror.com</code>
Error saat "npm run build"	Dependencies tidak lengkap atau ada error di kode	Jalankan "npm install" ulang, periksa pesan error di Terminal
Website blank/kosong saat diakses	Build belum berjalan atau server belum start	Pastikan npm run build berhasil, lalu jalankan npm run start
Halaman kalibrasi tidak bisa diakses	URL salah atau halaman belum di-build	Akses /kalibrasi-harga, pastikan build sudah dilakukan
Harga tidak berubah setelah diupdate di kalibrasi	localStorage terbatas pada satu browser	Gunakan fitur Generate ProductSection Code untuk perubahan permanen
Server mati setelah Terminal ditutup	Tidak menggunakan PM2 untuk menjalankan server	Install PM2 (<code>npm install -g pm2</code>), jalankan: <code>pm2 start npm --name "jmse" -- start</code>
Error "port 3000 already in use"	Port 3000 sudah dipakai proses lain	Hentikan proses yang menggunakan port: <code>kill \$(lsof -t -i:3000)</code> atau ganti port di package.json

10.2 Tips Tambahan

- **Backup:** Selalu buat salinan (backup) folder project sebelum melakukan perubahan besar. Anda bisa menyalin seluruh folder dan memberi nama tambahan tanggal, misalnya "JMSE-Landing-backup-2026-05-16"
- **Version Control:** Gunakan Git untuk melacak setiap perubahan pada kode. Dengan Git, Anda selalu bisa kembali ke versi sebelumnya jika terjadi masalah. Jalankan "git add ." dan "git commit -m pesan" setiap kali melakukan perubahan
- **Monitoring:** Setelah website berhasil di-deploy, pantau performa website secara berkala menggunakan tools gratis seperti Google PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) untuk memastikan kecepatan loading tetap optimal
- **SSL/HTTPS:** Pastikan website Anda menggunakan HTTPS (gembok hijau di address bar). Untuk VPS, gunakan Let's Encrypt yang gratis. Untuk Vercel, HTTPS sudah otomatis aktif

11. Ringkasan Alur Cepat

Untuk Anda yang sudah pernah melakukan proses ini sebelumnya dan hanya perlu mengingat langkah-langkah utamanya, berikut adalah ringkasan alur kompilasi dan deploy yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Pastikan semua persyaratan di Bab 2 sudah terpenuhi sebelum mengikuti alur ini.

11.1 Build Lokal (Uji Coba)

Langkah	Perintah / Aksi	Keterangan
1	Buka Terminal/Command Prompt	Di folder project
2	npm install	Instal/update dependencies (hanya perlu sekali)
3	npm run dev	Preview di http://localhost:3000
4	npm run build	Kompilasi untuk produksi
5	npm run start	Jalankan server produksi lokal

11.2 Deploy ke VPS

Langkah	Perintah / Aksi	Keterangan
1	<code>scp -r ./folder root@IP:/root/jmse</code>	Upload file ke VPS
2	<code>ssh root@IP</code>	Masuk ke VPS
3	<code>cd /root/jmse</code>	Masuk ke folder project
4	<code>npm install</code>	Instal dependencies di VPS
5	<code>npm run build</code>	Build di VPS
6	<code>pm2 start npm --name "jmse" -- start</code>	Jalankan dengan PM2
7	<code>pm2 save && pm2 startup</code>	Auto-start saat VPS reboot

11.3 Deploy ke Vercel (Paling Mudah)

Langkah	Perintah / Aksi	Keterangan
1	Push project ke GitHub	Buat repo baru di github.com
2	Buka vercel.com > New Project	Hubungkan akun GitHub
3	Pilih repository	Vercel auto-detect Next.js
4	Klik Deploy	Tunggu 1-2 menit, selesai!

Saran Terakhir: Jika Anda adalah orang yang lebih nyaman belajar melalui video, cari tutorial di YouTube dengan kata kunci "deploy Next.js to VPS tutorial Indonesia" atau "cara deploy Next.js ke Vercel". Video tutorial akan memberikan demonstrasi visual yang bisa membantu Anda memahami setiap langkah dengan lebih jelas. Jangan ragu untuk bereksperimen dan mencoba-coba, karena dalam dunia teknologi, pengalaman langsung adalah guru terbaik.